

HACKATHON NATIONAL D'INNOVATION, CIF / PROJET DIGICOOP-WA+

Lomé, Togo, 11 au 13 septembre 2026

SOLIDA

Scoring d'octroi de microcrédit fondé sur la trajectoire d'épargne et le comportement de remboursement, avec enrichissement conditionnel sur le segment caution solidaire

Thématique 02 : Scoring Microcrédit | Note de présentation

1. Le problème adressé

Le Réseau CIF regroupe plus de **5,7 millions de membres** servis par 821 points de service, avec **603 milliards de FCFA d'épargne collectée** pour **508 milliards de FCFA de crédits octroyés** (Rapport annuel CIF 2025). Dans ses Coopératives financières, l'octroi de microcrédit repose pourtant encore largement sur une instruction manuelle : l'agent collecte les informations du demandeur, apprécie la viabilité de son activité, consulte le comité de crédit, puis décide. Hérité d'un modèle de proximité qui a fait ses preuves, ce processus se heurte à trois limites que le TDR de la Thématique 02 identifie explicitement.

- **Subjectivité et hétérogénéité des décisions.** À dossier comparable, deux agents ou deux agences peuvent décider différemment. L'appréciation dépend de l'expérience individuelle, sans référentiel commun, ce qui fragilise l'équité entre membres et complique le pilotage du risque au niveau du réseau.
- **Délais d'instruction élevés.** Le délai entre dépôt et décision se compte souvent en jours ou en semaines. Pour un commerçant qui reconstitue son stock ou un producteur soumis au calendrier agricole, ce délai réduit fortement l'utilité économique du crédit.
- **Coût opérationnel et risque d'impayés.** L'instruction manuelle mobilise un temps d'agent important sur des dossiers de faible montant, dégradant le coût unitaire de traitement, tandis que l'absence d'objectivation du risque entretient un niveau d'impayés qui pèse sur la solidité de la coopérative.

Ces trois limites ont une cause commune : **l'information nécessaire à la décision existe déjà dans le système d'information de la coopérative, mais elle n'est ni consolidée, ni exploitée systématiquement.** L'agent voit le dossier qu'il instruit ; il ne voit pas la trajectoire d'épargne consolidée du demandeur sur douze mois, ni son historique complet de remboursement et d'impayés, ni — pour un crédit de groupe — le comportement de remboursement collectif de sa caution.

Le pari de SOLIDA

La donnée la plus prédictive dont dispose une coopérative n'est pas une donnée externe à obtenir d'un tiers : c'est **la trajectoire d'épargne et le comportement de remboursement qu'elle enregistre déjà pour chaque membre.** Dans le modèle mutualiste, l'épargne est la *porte d'entrée* du crédit — le réseau CIF collecte d'ailleurs plus d'épargne (603 Md) qu'il n'octroie de crédit (508 Md). SOLIDA place cette trajectoire au centre du score, et l'enrichit *sur le seul segment des crédits de groupe* par les signaux de caution réellement enregistrés.

2. L'approche proposée

2.1 Nature du livrable : un outil de décision, pas seulement un modèle

SOLIDA n'est pas un modèle statistique isolé mais un **système de scoring complet**, destiné à l'agent de crédit. L'agent saisit une demande et obtient en moins d'une minute un score de risque, une recommandation d'octroi assortie d'un **montant plafond conseillé**, et une **fiche de justification** listant les facteurs déterminants et, le cas échéant, les conditions de réexamen. La décision finale demeure humaine : le système la documente, l'accélère et l'homogénéise.

2.2 Une architecture en cascade à deux niveaux

Le cœur méthodologique de SOLIDA est une architecture en cascade, conçue pour rester opérationnelle quel que soit le niveau d'information disponible sur le demandeur.

Niveau	Données mobilisées	Disponibilité
Socle individuel (<i>toujours actif</i>)	Profil du demandeur, activité économique, capacité de remboursement, trajectoire d'épargne (régularité, tendance, effort, ancienneté), historique de crédit personnel	Systématique, dès la première demande — 100 % du portefeuille
Enrichissement solidaire (<i>conditionnel</i>)	Trois signaux simples du groupe de caution : taux de remboursement du groupe <i>hors</i> demandeur, taille et ancienneté du groupe, indicateur « caution déjà appelée »	Uniquement sur le segment des crédits de groupe (groupements de femmes, agricole)

Le modèle de socle est un **Explainable Boosting Machine (EBM)**, choisi pour trois raisons convergentes avec le contexte des Coopératives financières : il est nativement **interprétable**, la contribution de chaque variable étant lisible sans calcul post-hoc ; il est **léger**, s'exécutant sur un serveur modeste sans GPU ni cloud permanent, ce qui répond à la contrainte de ressources et de connectivité limitées ; il capte les **non-linéarités** qu'une régression logistique ignore, tout en conservant son explicabilité. Une scorecard logistique est conservée comme référence : le comparatif chiffré des deux approches sur le même jeu de données est un livrable à part entière, destiné à *objectiver* l'apport de la méthode plutôt qu'à le postuler.

2.3 De la probabilité au score : mise en points et grille de décision

Le modèle produit une probabilité de défaut p , convertie en score entier selon la transformation des scorecards bancaires :

$$\text{Score} = \text{Offset} + \text{Factor} \times \ln(\text{odds}), \quad \text{odds} = \frac{1-p}{p}, \quad \text{Factor} = \frac{\text{PDO}}{\ln 2}$$

Le paramètre PDO fixe le nombre de points qui double le rapport entre bons et mauvais payeurs ; l'échelle est orientée de sorte qu'un score élevé corresponde à un risque faible. L'EBM étant un modèle **additif**, la contribution de chaque variable s'exprime dans l'espace des log-odds : la transformation étant affine, le score total **se décompose exactement** en points par variable (par exemple : régularité de l'épargne, +31 ; ancienneté du sociétaire, +24 ; ratio d'endettement, -18). Cette décomposition alimente directement la fiche de justification. Contrairement aux modèles d'ensemble par arbres, où une telle attribution ne peut être qu'approchée, elle est ici exacte.

Le score alimente une grille de décision paramétrable par l'institution :

Tranche	Décision recommandée	Montant
≥ 620	Accord	Intégralité du montant sollicité
560 à 619	Accord sous condition	Plafond réduit
500 à 559	Passage en comité de crédit	À arbitrer
< 500	Refus motivé	Fiche de justification remise

Le **seuil de bascule n'est pas arbitraire** : il est fixé par une **matrice de coûts**. Refuser un bon client coûte la marge nette ; accorder à un défaillant coûte la perte après garantie (LGD). Le seuil optimal vaut $\text{marge}/(\text{marge} + \text{LGD})$ et reflète la politique de risque réelle de l'institution, très loin d'un 0,50 par défaut. Chaque coopérative ajuste ces deux paramètres sans réentraîner le modèle.

2.4 Le signal central : la trajectoire d'épargne, et son enrichissement solidaire

Là où un scoring tabulaire classique lit un simple solde, SOLIDA lit une **trajectoire** : régularité des dépôts (nombre de mois avec versement sur douze), tendance (épargne en progression, stable ou en érosion), effort d'épargne rapporté au revenu, ancienneté de la relation. Ce signal est disponible pour **100 % du portefeuille**, y compris un membre sans aucun historique de crédit — c'est le cœur de l'innovation : lire l'épargne comme un comportement dans le temps, adapté au modèle mutualiste, et non comme une photographie.

Sur le segment des crédits de groupe, SOLIDA ajoute **trois signaux simples et réellement disponibles** : le taux de remboursement du groupe *hors* demandeur, la taille et l'ancienneté du groupe, et surtout l'indicateur « **caution déjà appelée** » — un pair a déjà remboursé à la place du membre, l'un des plus forts prédictors de risque, absent des dispositifs classiques. Ces signaux sont de simples agrégats calculés en base, sans structure de graphe ni mesure de centralité : la densité de réseau qu'exigeraient de telles méthodes n'existe pas dans un portefeuille où le crédit individuel adossé à l'épargne domine. C'est une décision d'ingénierie assumée, défendable devant un expert du secteur.

2.5 Traitement du démarrage à froid

Un système qui exigerait un historique serait inutilisable précisément là où le besoin est le plus fort : la première demande d'un nouveau membre. L'architecture en cascade y répond. Si le demandeur dispose d'un historique personnel, ou appartient à un groupe historisé, le score est calculé sur le socle enrichi. Sinon, il est calculé sur le socle individuel seul — toujours nourri par la trajectoire d'épargne — et la recommandation applique le **crédit progressif** : montant initial prudent, puis plafond révisable à la hausse à mesure que l'historique de remboursement se constitue. Ce repli formalise une pratique déjà éprouvée du secteur, garantissant que l'outil s'insère dans les processus existants au lieu de les contredire.

2.6 Insertion dans le processus opérationnel

Une condition prime toutes les autres : **l'agent ne doit saisir aucune variable qu'il ne saisit pas déjà aujourd'hui**. L'architecture repose donc sur deux circuits découplés.

Circuit	Contenu
Traitement différé (<i>nocturne</i>)	Extraction des données du système de gestion, calcul des indicateurs de trajectoire d'épargne et des agrégats de la couche solidaire, puis stockage par sociétaire dans une table de référence. Exécution hors heures d'ouverture, sans impact sur l'activité des agences.
Traitement immédiat (<i>au guichet</i>)	L'agent saisit uniquement les éléments propres à la demande : montant, durée, objet, et actualisation éventuelle de la situation. Le système récupère automatiquement, via l'identifiant du sociétaire, les variables pré-calculées, puis restitue score, recommandation et fiche.

Ce découplage maintient une **interface d'agent minimale**, utilisable après une formation courte ; il élimine tout risque de double saisie ; et il rend le temps de calcul des agrégats **sans effet sur le délai de réponse** au guichet, condition d'une évaluation rapide dans des agences à ressources limitées.

3. Stratégie de données

3.1 Un schéma d'entrée minimal, calqué sur les systèmes existants et sur DigiCoop-WA

La déployabilité d'un outil de scoring ne tient pas à la puissance de son algorithme mais à la **disponibilité effective de ses variables d'entrée**. SOLIDA est donc conçu autour d'un schéma délibérément restreint, dont chaque champ est standard dans un système de gestion de microfinance — et déjà centralisé pour les réseaux CIF par le projet DigiCoop-WA.

Bloc	Champs
Identité & ancienneté	Âge, ancienneté comme sociétaire, zone (urbain / semi-urbain / rural)
Activité économique	Secteur, ancienneté de l'activité, revenu net estimé, charges déclarées
Demande	Montant sollicité, durée, objet du crédit
Trajectoire d'épargne	Solde moyen 6 mois, régularité des dépôts sur 12 mois, tendance, effort d'épargne, ancienneté de la relation
Historique de crédit	Nombre de crédits antérieurs, incidents de remboursement, montant cumulé remboursé
Couche solidaire (<i>segment groupe</i>)	Identifiant du groupe, taille, taux de remboursement du groupe hors demandeur, indicateur « caution déjà appelée »

Ce schéma constitue le **contrat d'intégration** : toute coopérative dont le système couvre ces champs alimente SOLIDA par un simple export, sans refonte de son SI ni source externe.

3.2 Données du prototype et trajectoire vers le réel

Pour le prototypage, nous constituons un jeu de données **synthétique calibré** : les distributions et la structure des groupes sont paramétrées à partir des ordres de grandeur publics du secteur en zone UEMOA, en préservant les corrélations métier attendues. Ce choix est assumé et documenté : il valide l'architecture et la chaîne de traitement de bout en bout dans le temps imparti, sans prétendre à une performance transposable telle quelle. Le passage au réel suit trois temps : rejeu du modèle sur un extrait historique anonymisé d'une coopérative pilote, recalibrage et validation sur données réelles, puis déploiement en **mode accompagnement** — le score est affiché sans être contraignant — avant toute intégration dans la décision.

4. Faisabilité et plan de développement

4.1 Périmètre des 72 heures

Jour	Livrables
Jour 1	Schéma d'entrée ; générateur de données synthétiques calibrées ; indicateurs de trajectoire d'épargne ; socle EBM entraîné ; scorecard logistique de référence ; premières métriques.
Jour 2	Agrégats de la couche solidaire (segment groupe) ; modèle enrichi et comparatif à trois modèles ; API de scoring ; interface agent et mise en points du score.
Jour 3	Fiche de justification exportable et conditions de réexamen ; cas de démonstration incluant le démarrage à froid ; tests de bout en bout ; préparation du pitch.

4.2 Choix techniques et maîtrise des risques

SOLIDA se positionne comme le **prolongement de DigiCoop-WA** : ce dernier a déjà digitalisé la collecte de l'épargne et l'octroi de crédit sur un socle applicatif unique déployé en temps réel dans les réseaux membres ; SOLIDA n'ajoute aucune infrastructure, il est la **couche de décision** qui exploite cette donnée déjà centralisée. La pile privilégie la fiabilité d'exécution : Python / InterpretML pour la modélisation, agrégats de la couche solidaire en **SQL classique**, FastAPI pour l'exposition du score, interface web légère, le tout conteneurisé. **Aucun GPU, aucun cloud propriétaire, aucune connexion permanente.** Le risque principal en 72 h — la dérive de périmètre — est traité par une règle explicite : le socle individuel et l'interface agent constituent le produit minimum viable, livrés d'abord ; la couche solidaire vient ensuite. Une démonstration complète est ainsi garantie au terme des trois jours.

4.3 Évaluation

La performance est mesurée par les métriques adaptées au scoring de crédit et au déséquilibre de classes propre au microcrédit — **AUC-ROC, indice de Gini, AUPRC** — plutôt que par l'exactitude brute, et la **calibration** des probabilités est vérifiée avant mise à l'échelle. Deux indicateurs opérationnels complètent l'évaluation : le **taux d'approbation à risque constant** et le **gain de discrimination apporté par la couche solidaire** par rapport au socle seul, mesuré sur la seule population éligible.

5. Valeur ajoutée attendue

5.1 Pour la Coopérative financière et ses sociétaires

Du côté de l'institution : objectivation et homogénéisation des décisions entre agences ; réduction du temps d'instruction, l'agent passant d'une reconstitution manuelle à une lecture de synthèse ; meilleure anticipation des impayés par la trajectoire d'épargne et le signal « caution déjà appelée », aujourd'hui ignorés des dispositifs formels ; traçabilité complète des décisions au bénéfice du contrôle interne. Du côté du sociétaire : délai de réponse réduit, égalité de traitement entre profils équivalents, droit à l'explication en cas de refus, et pour les nouveaux membres une porte d'entrée formalisée par le crédit progressif plutôt qu'un refus par défaut faute d'historique.

5.2 Pour la CIF et le programme DigiCoop-WA+

SOLIDA a été conçu pour être **répliquable à l'échelle du réseau**. Ne dépendant d'aucune source de données externe, d'aucun accord avec un opérateur tiers ni d'aucune infrastructure lourde, son déploiement pilote dans une coopérative membre ne suppose ni négociation contractuelle préalable ni

investissement matériel significatif. Le schéma d'entrée minimal joue le rôle de **standard d'interopérabilité** : chaque coopérative raccordée alimente un référentiel commun de risque à l'échelle des 821 points de service, transformant un outil local en actif mutualisé. Solution labellisable et intégrable au **Catalogue des Innovations DigiCoop-WA+**, en phase avec le Plan d'Affaires 2026-2030 de la CIF — et le prix régional étant précisément un *déploiement pilote*, SOLIDA est conçu dès le départ pour être mis en production, pas seulement démontré.

5.3 Conformité et éthique de la décision automatisée

Trois principes sont intégrés dès la conception. **Exclusion des variables sensibles** : le sexe et l'appartenance ethnique ou religieuse sont écartés du modèle, et les substituts potentiels sont contrôlés. **Explicabilité de droit** : aucune décision n'est rendue sans facteurs explicatifs restituables au sociétaire. **Décision humaine finale** : SOLIDA formule une recommandation ; l'agent et le comité de crédit conservent le pouvoir de décision. Les données traitées demeurent la propriété de la coopérative et ne quittent pas son périmètre.